7

2NDE C · CHIMIE

L'hydroxyde de sodium et sa solution

Leçon 1 : L'hydroxyde de sodium, un solide ionique · Leçon 2 : La dissolution de l'hydroxyde de sodium et la concentration de sa solution · Leçon 3 : Les propriétés chimiques d'une solution d'hydroxyde de sodium · Leçon 4 : La solution d'hydroxyde de sodium et le courant électrique

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'hydroxyde de sodium, un solide ionique

L'**hydroxyde de sodium** (soude, soude caustique) est un **solide ionique** fait d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ en proportion 1 pour 1 : formule statistique NaOH, électriquement neutre.

MASSE MOLAIRE

$$M(\mathrm{NaOH}) = 23 + 16 + 1 = 40\ \mathrm{g/mol}$$

- **Propriétés physiques** : pastilles, paillettes ou perles blanches, dures, opaques, inodores ; fusion vers $318\ ^\circ\mathrm{C}$; **très soluble** dans l'eau (environ $1\ \mathrm{kg}$ par litre à $20\ ^\circ\mathrm{C}$) ; dissolution très exothermique.
- **Hygroscopique** : capte la vapeur d'eau de l'air. **Déliquescent** : en capte assez pour se dissoudre dans l'eau absorbée et former une solution. La soude est déliquescente. Tout corps déliquescent est hygroscopique, l'inverse est faux (le sel de cuisine est hygroscopique sans être déliquescent).
- La soude absorbe aussi le $\mathrm{CO_2}$ de l'air : $\mathrm{2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O}$. Une pesée de soude n'est donc jamais très précise : travailler vite, refermer le flacon, deux ou trois chiffres significatifs.
- **Très corrosive** (« caustique » : qui brûle) : attaque la peau, les yeux, les tissus et l'aluminium.

Leçon 2 : Dissolution et concentration

DISSOLUTION DE L'HYDROXYDE DE SODIUM

$$\mathrm{NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$$

dissociation totale, fortement exothermique

La solution ne contient que des ions $\mathrm{Na^+}$, des ions $\mathrm{OH^-}$ et l'eau : aucun édifice NaOH ne subsiste.

CONCENTRATIONS D'UNE SOLUTION DE SOUDE

$$C_b = \frac{n}{V}\ \text{(mol/L)} ;\quad [\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] = C_b$$

$$C_m = \frac{m}{V}\ \text{(g/L)} ;\quad C_m = C_b \times M \text{ avec } M = 40\ \mathrm{g/mol}$$

V : volume de la solution, en L

- **Dilution** : quantité de soude conservée, $C_i V_i = C_f V_f$; eau à ajouter $V_f - V_i$. La même relation vaut si l'on retire de l'eau par évaporation (la concentration augmente).
- **Mélange** de deux solutions sans réaction (volumes admis additifs) : $C = \dfrac{n_1 + n_2}{V_1 + V_2}$; un ion présent dans les deux solutions voit ses quantités s'ajouter. Contrôle : électroneutralité, chaque concentration multipliée par la charge de l'ion.
- **Solution commerciale** : sur 1 L, masse $d \times 1\,000$ g, dont $P \times d \times 1\,000$ g de soude (P en nombre décimal, 0,20 pour 20 %) ; on divise par $M = 40\ \mathrm{g/mol}$ pour obtenir C_b.
- Solution **basique** : pH supérieur à 7, d'autant plus grand que C_b est grande. Molaire : $1\ \mathrm{mol/L}$; décimolaire : $0{,}1\ \mathrm{mol/L}$.
- **Préparation** : $n = C_b \times V$, $m = n \times M$; lunettes et gants ; soude introduite dans une fiole jaugée contenant **déjà** de l'eau ; dissoudre, **attendre le retour à la température ambiante**, compléter au trait de jauge, homogénéiser.

Toujours verser la soude dans l'eau, par petites quantités, jamais l'eau sur les pastilles (projections). Projection : rincer à grande eau pendant quinze minutes.

Leçon 3 : Propriétés chimiques de la solution

Un **indicateur coloré** est une substance dont la couleur dépend du caractère acide ou basique de la solution. Dans la soude : **BBT bleu**, **phénolphtaléine rose**, **hélianthine jaune**, papier pH bleu violacé. Ce sont les ions $\mathrm{OH^-}$ qui agissent : une solution de chlorure de sodium, qui contient aussi $\mathrm{Na^+}$, ne change pas la couleur des indicateurs.

PRECIPITATION D'UN HYDROXYDE METALLIQUE

$$\mathrm{M^{n+} + n\,OH^- \rightarrow M(OH)_n \downarrow}$$

coefficient de $\mathrm{OH^-}$ égal à la charge du cation ; $\downarrow$: précipité

Ion	Précipité	Couleur	Excès de soude
$\mathrm{Cu^{2+}}$	$\mathrm{Cu(OH)_2}$, hydroxyde de cuivre II	bleu	ne se redissout pas
$\mathrm{Fe^{2+}}$	$\mathrm{Fe(OH)_2}$, hydroxyde de fer II	vert	ne se redissout pas
$\mathrm{Fe^{3+}}$	$\mathrm{Fe(OH)_3}$, hydroxyde de fer III	rouille	ne se redissout pas
$\mathrm{Al^{3+}}$	$\mathrm{Al(OH)_3}$, hydroxyde d'aluminium	blanc	**se redissout**
$\mathrm{Zn^{2+}}$	$\mathrm{Zn(OH)_2}$, hydroxyde de zinc	blanc	**se redissout**

- $\mathrm{Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2 \downarrow}$; $\mathrm{Fe^{2+} + 2OH^- \rightarrow Fe(OH)_2 \downarrow}$
- Redissolutions : $\mathrm{Al(OH)_3 + OH^- \rightarrow AlO_2^- + 2H_2O}$; $\mathrm{Zn(OH)_2 + 2OH^- \rightarrow ZnO_2^{2-} + 2H_2O}$
- Un **précipité** est un solide qui se forme dans le liquide et le trouble : on peut le filtrer, le sécher, le peser.
- **Ion spectateur** : présent dans le mélange mais ne participant pas à la réaction ; il se retrouve inchangé et ne figure pas dans l'équation ($\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$ dans la réaction soude et sulfate de cuivre II).

AUTRES PROPRIETES

aluminium : $\mathrm{2Al + 2OH^- + 2H_2O \rightarrow 2AlO_2^- + 3H_2}$

saponification (à chaud) : corps gras + soude $\rightarrow$ savon + glycérol

La soude n'attaque pas le fer. Savon **dur** avec NaOH, **mou** avec KOH ; un excès de soude laisse dans le savon des ions $\mathrm{OH^-}$ qui brûlent la peau.

Leçon 4 : La solution de soude et le courant

La solution **conduit** grâce à ses **ions mobiles** : $\mathrm{Na^+}$ vers la cathode, $\mathrm{OH^-}$ vers l'anode ; les électrons ne circulent que dans les fils et les électrodes. Plus la solution est concentrée, mieux elle conduit. L'**électrolyse** est la décomposition d'une substance par un courant **continu** (générateur continu, interrupteur, deux électrodes inattaquables).

ELECTROLYSE D'UNE SOLUTION DE SOUDE

cathode (borne $-$) : $\mathrm{2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-}$

anode (borne $+$) : $\mathrm{4OH^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-}$

bilan : $\mathrm{2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2}$; $V(\mathrm{H_2}) = 2\,V(\mathrm{O_2})$

- C'est l'**eau** qui est décomposée ; la soude n'est pas consommée, $\mathrm{Na^+}$ est spectateur ; la concentration en soude augmente doucement.
- Tests : le dihydrogène **détone** à la flamme ; le dioxygène **rallume** une bûchette incandescente.
- Pour n_e mol d'électrons : $\dfrac{n_e}{2}$ mol de $\mathrm{H_2}$, $\dfrac{n_e}{4}$ mol de $\mathrm{O_2}$; $n = \dfrac{V}{V_m}$; $Q = I \times t$ (en C, courant constant) ; $n_e = \dfrac{I \times t}{N_A \times e}$ avec $N_A \times e \approx 96\,300\ \mathrm{C/mol}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La solution de soude contient du NaOH dissous. »
✓ Dissociation totale : seulement des ions $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$ et $\mathrm{OH^-_{(aq)}}$.

× « $\mathrm{NaOH_2}$ » ou « $\mathrm{Na(OH)_2}$ »
✓ L'ion sodium porte une seule charge : NaOH.

× « $\mathrm{Cu^{2+} + OH^- \rightarrow Cu(OH)_2}$ »
✓ $\mathrm{Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow}$: charge conservée.

× « Précipité blanc, donc c'est de l'aluminium. »
✓ Le zinc donne aussi un précipité blanc redissous en excès : ce test ne les sépare pas.

× « Je verse l'eau sur les pastilles. »
✓ Projections corrosives : la soude dans l'eau, par petites quantités.

× « J'ai ajouté la soude à 250 mL d'eau, donc $V = 250\ \mathrm{mL}$. »
✓ Le volume de la solution n'est pas celui de l'eau versée : compléter au trait d'une fiole de 250 mL, après retour à la température ambiante.

× « Pour $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de concentration C, $[\mathrm{OH^-}] = C$. »
✓ $[\mathrm{OH^-}] = 2C$ (deux ions $\mathrm{OH^-}$ par formule) ; pour NaOH, le coefficient vaut 1, d'où $[\mathrm{OH^-}] = C_b$.

× « L'électrolyse décompose la soude ; le courant y passe grâce aux électrons. »
✓ C'est l'eau qui est décomposée ; dans la solution, les porteurs sont les ions.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. NaOH, solide ionique, $M = 40\ \mathrm{g/mol}$, déliquescent, très corrosif.
2. $\mathrm{NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$, totale et exothermique ; $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] = C_b$.
3. Soude : BBT bleu, phénolphtaléine rose, hélianthine jaune ; pH supérieur à 7.
4. $\mathrm{M^{n+} + n\,OH^- \rightarrow M(OH)_n\downarrow}$: $\mathrm{Cu(OH)_2}$ bleu, $\mathrm{Fe(OH)_2}$ vert, $\mathrm{Fe(OH)_3}$ rouille, $\mathrm{Al(OH)_3}$ et $\mathrm{Zn(OH)_2}$ blancs redissous en excès.
5. Ion spectateur : ne réagit pas, absent de l'équation-bilan.
6. Cathode : $\mathrm{2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-}$; anode : $\mathrm{4OH^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-}$.
7. Bilan $\mathrm{2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2}$, $V(\mathrm{H_2}) = 2\,V(\mathrm{O_2})$; $\mathrm{H_2}$ détone, $\mathrm{O_2}$ rallume la bûchette.
8. Sécurité : lunettes, gants, soude versée dans l'eau.